

基于离散频谱与可识别性约束的外延层厚度分析

摘要

针对红外反射谱中折射率未知、波数非严格等距、异常测量与多光束机制难区分的问题，本文以一次反射、透射产生的两束干涉为基线，以等距波数上的 n 点 Hann 离散快速傅里叶变换为主模型。因缺少与样品、波段匹配的折射率和独立厚度真值，全文只报告光学量 q 及条件厚度 $d(n) = q/\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}$ ，不把它们解释为唯一真实厚度。

问题一由 Snell 定律与往返相位推得相邻同类条纹的条件厚度关系，并完成量纲和法向退化核验。问题二在预先固定的 W1 (600–1600)、W2 (1600–2800)、W3 (2800–3800 cm^{-1}) 中处理碳化硅双角数据，主模型 q 依次约为 10.0009、20.8335、20.0018 μm ；15° 数据在有依据掩码下仅 W1 变为 10.0002 μm 。双角、掩码结果接近而跨窗差异明显，故只能支持内部一致性。

问题三从界面反射、相干、衰减与仪器可分辨性推导多光束必要条件。硅数据三窗 q 约为 15.0014、12.5001、10.0009 μm 。预注册多光束双门未触发，机制证据不足、厚度影响未估计，故不执行修正。验证含 432 次合成和 72 个观测组合：F 在相对误差不超过 2.0 的宽松阈值下 144/144 通过，但中位误差 0.020883、最大 1.000180 (约 100.018%)；B 通过率 45.8333%，P 有 36/144 次失败；FFT 压力变体使 q 最大变化 18.75%。附件 2 的 262 个超 100% 点及四文件首零值均如实保留。

关键词：红外干涉；外延层厚度；离散快速傅里叶变换；光学厚度；多光束干涉

1 问题重述与分析

题目给出同一碳化硅晶圆和同一硅晶圆在 10° 、 15° 入射下的反射谱，要求先建立一次反射、透射的两束模型，再计算碳化硅厚度并评价可靠性，最后讨论多光束必要条件、判断硅数据并给出相应结果。题目未提供匹配的折射率曲线、仪器相干长度或独立厚度真值，因而首要难点不是强行得到单一数值，而是区分可识别的光学量与依赖折射率的几何厚度。

本文采用“B 基线—F 主模型—P 补充诊断—M 条件准入”的冻结路线。B 用局部极值间距，直观但易受峰值配对和稀疏条纹影响；F 利用整个窗口的离散频率峰；P 不覆盖 F；只有机制证据和稳定显著的厚度影响同时成立时才准许 M。三个固定窗口、两角度及 raw/reasoned 口径全部报告，不按结果选窗。

表 1: 逐问输出契约

问题	输出	粒度	边界
一	相位式、 q 、 $d(n)$	波数、角度、折射率符号	不代入无来源折射率
二	SiC 逐窗条件结果	3 窗 $\times$ 2 角 $\times$ 2 口径	内部一致性不等于准确
三	必要条件、三态判断、Si 结果	同上并含 M 状态	证据不足不等于不存在

2 假设与符号

在固定局部窗口内把 $n \cos \theta_1$ 视为有效常量；空气折射率取 1；外延层横向均匀、界面平行；窗口内吸收忽略或由低频基线吸收；双角观测共享物理厚度但先独立估计。跨窗漂移只用于限制外推，不允许事后改窗。

表 2: 主要符号

符号	含义	单位/定义域
σ	波数	cm^{-1}
θ_0, θ_1	空气侧、层内角	rad
n, κ	线性折射率实部、消光系数	无量纲
d	几何厚度	μm , $d > 0$
q	频谱识别的条件光学量	μm
R	反射率比例	无量纲

3 问题一：两束干涉模型

由 Snell 定律， $\sin \theta_1 = \sin \theta_0 / n(\sigma)$ 。外延层往返相位为

$$\phi = 4\pi n(\sigma) d_{\text{cm}} \cos \theta_1 \sigma + \phi_r, \quad d_{\text{cm}} = 10^{-4} d. \quad (1)$$

两束近似下 $R(\sigma) = a(\sigma) + b(\sigma) \cos \phi + \varepsilon$ 。若窗口内 $n \cos \theta_1$ 及反射相位缓变，相邻同类极值满足 $\Delta \phi \approx 2\pi$ ，从而

$$d = \frac{10^4}{2\Delta\sigma\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}}, \quad q = d\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}, \quad d(n) = \frac{q}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}}. \quad (2)$$

有效域为 $n > \sin \theta_0$ 。式 (??) 中 $d_{\text{cm}}\sigma$ 无量纲； $\theta_0 \rightarrow 0$ 时退化为 $d = 10^4/(2n\Delta\sigma)$ 。该耦合说明没有匹配 $n(\sigma)$ 便不存在唯一 d 。薄膜反射谱的 FFT 测厚也以此相位结构为基础 [?]

F 先在每窗去除二次趋势，线性插值到 n 个等距波数点，乘 n 点 Hann 窗并作不零填充的 rFFT；屏蔽直流和第 1 箱，从第 2 箱起选离散峰。峰频率 f_k 给出

$$\hat{q}_F = 5000f_k, \quad \delta q_F = 5000/(\sigma_{\max} - \sigma_{\min}). \quad (3)$$

δq_F 是离散分辨率，不是置信区间。等距自变量、有限窗口、泄漏和色散均限制 FFT 解释 [?]

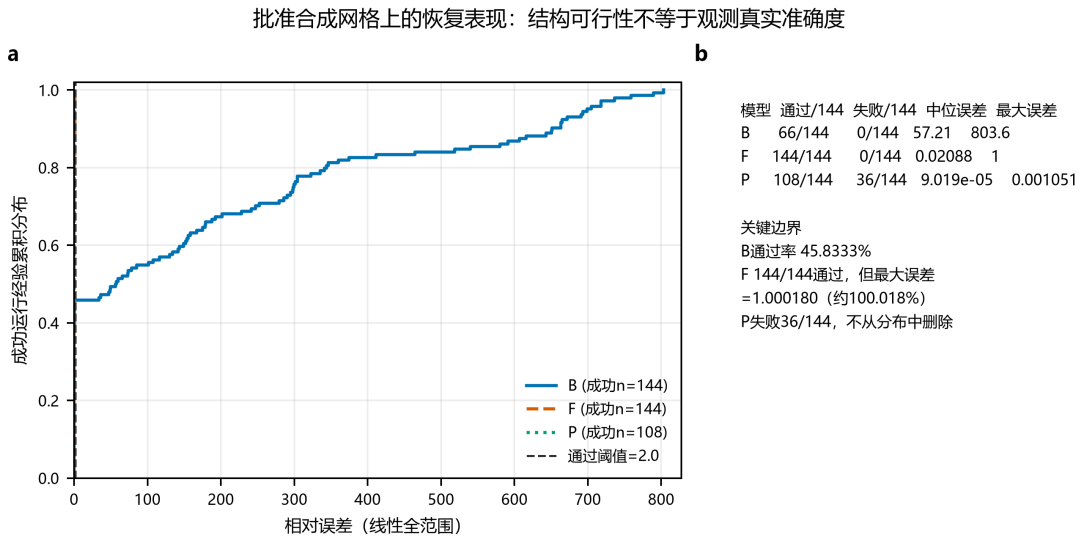


图 1: B、F、P 的合成恢复；每模型 144 次，阈值为相对误差不超过 2.0。

图 ?? 中 F 为 144/144 通过，但中位相对误差 0.020883、最大 1.000180，故只支持批准合成模型下的结构可行性。B 通过率 45.8333%；P 有 36 次失败，只作补充诊断。

4 问题二：碳化硅结果与可靠性

四附件各 7469 点，波数严格递增但非精确等距。主分析保留原值；掩码仅作成对敏感性。附件 2 有 262 个 $R > 100\%$ 点，四表各有首零值，共 266 条排除记录，异常成因未知。

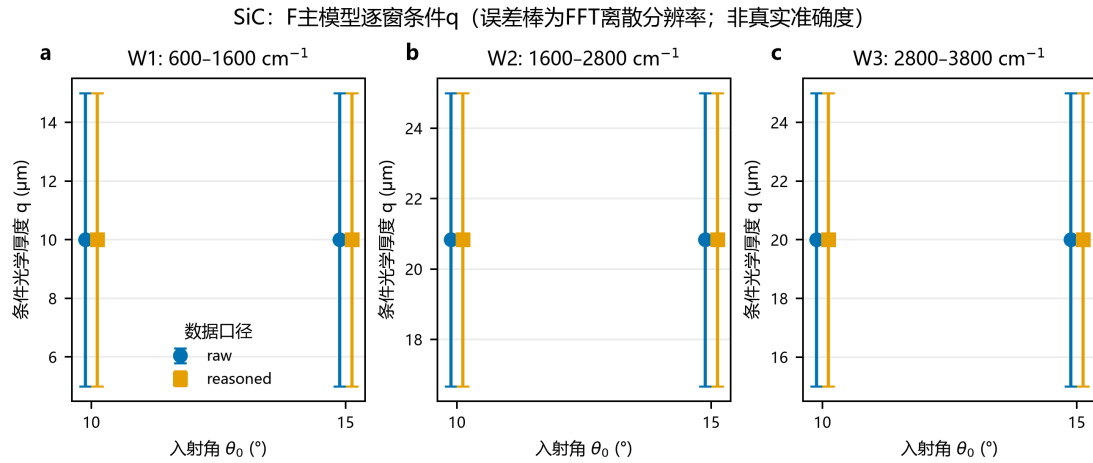


图 2: SiC 三窗口、双角、双口径的 F 结果；误差棒为离散 q 分辨率。

表 3: SiC 的 F 模型 q (μm)

角度	口径	W1	W2	W3
10°	raw/reasoned	10.00090	20.83352	20.00180
15°	raw	10.00090	20.83352	20.00180
15°	reasoned	10.00020	20.83352	20.00180

任意经团队批准且满足有效域的 n 均可代入式 (??) 换算条件厚度；当前没有批准的 n 数值边界，故不列唯一厚度。仅 15° W1 受掩码影响，相对变化约 6.98×10^{-5} ；同窗双角近乎一致。然而 SiC 跨窗相对范围约 0.639，跨窗差异显著，不能用双角一致性替代真实准确度。

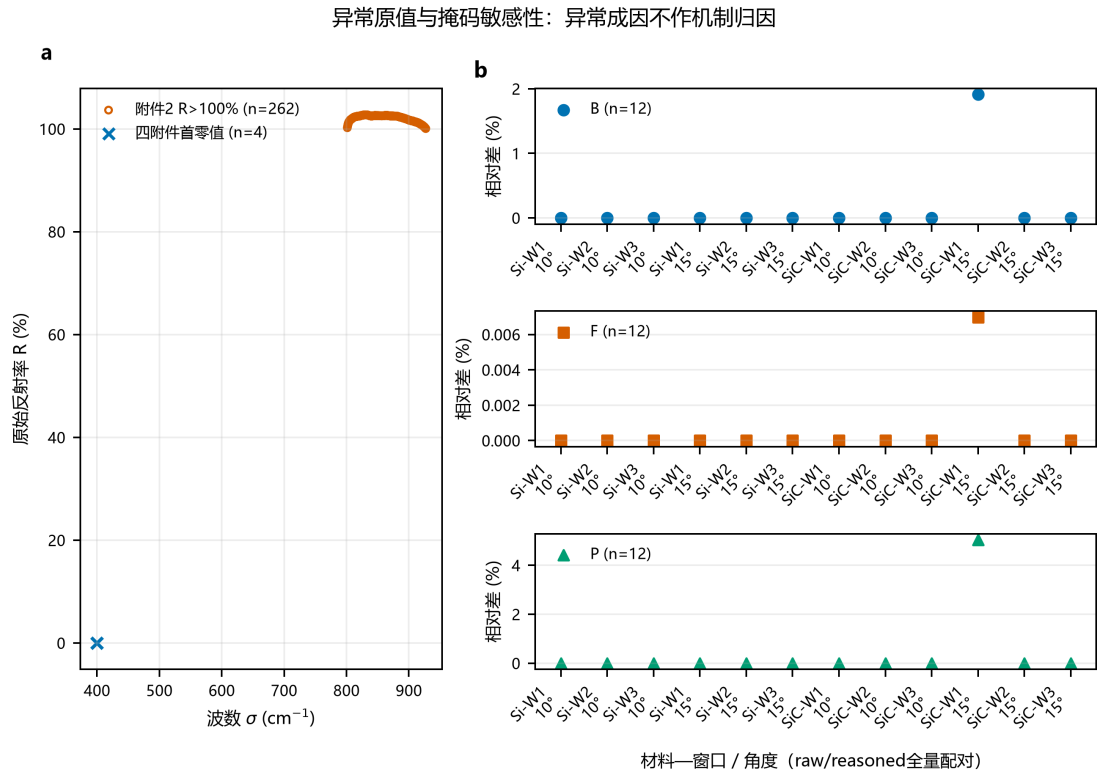
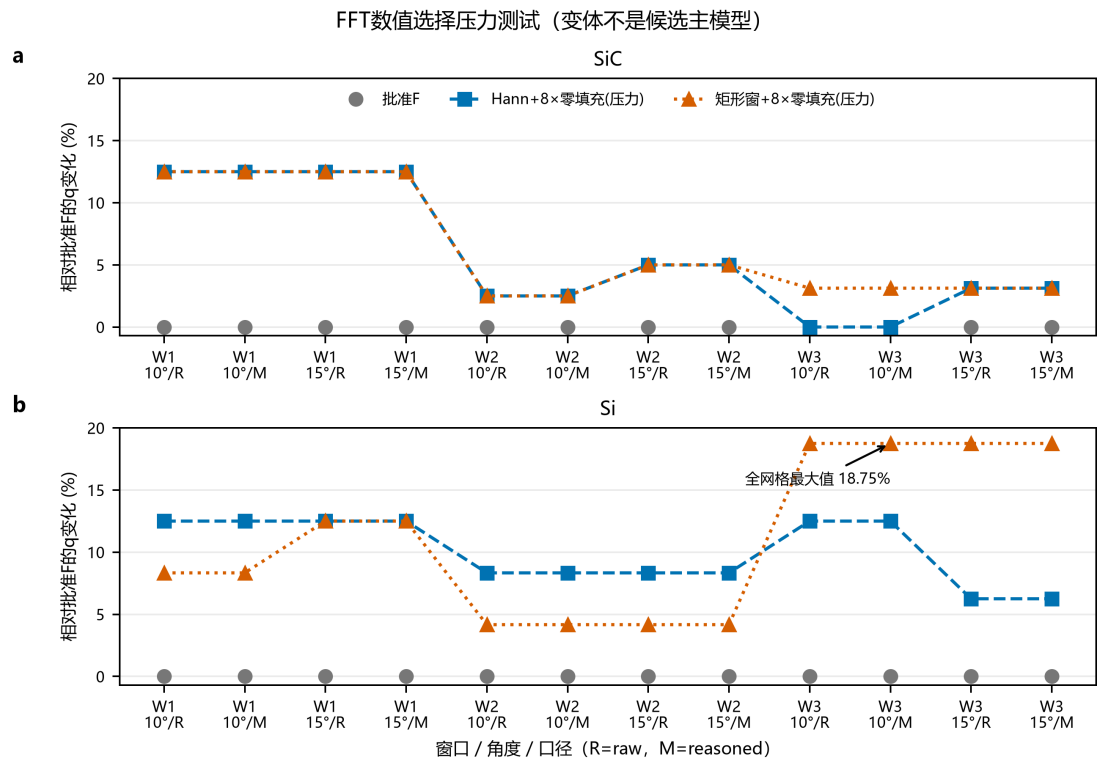


图 3: 异常位置及 raw/reasoned 敏感性；异常不裁剪、不预归因为多光束。

图 4: FFT 压力测试；72 个组合中 q 最大相对变化 18.75%。

Hann 八倍零填充变体最大变化 12.50%，矩形窗八倍零填充最大变化 18.75%。这些

变体仅揭示数值敏感性，不能覆盖冻结的 n 点 Hann 主结果。约 5–6 μm 的频率箱分辨率还表明，小数显示并非相同精度的物理测量。

5 问题三：多光束条件与硅数据

设界面复振幅反射系数为 r_{01}, r_{12} ，单次往返传播因子

$$g = r_{10}r_{12} \exp(2i\beta - 2\alpha d / \cos \theta_1), \quad \beta = 2\pi n d_{\text{cm}} \sigma \cos \theta_1. \quad (4)$$

多次返回含 $1 + g + g^2 + \dots$ 。可观测多光束干涉至少要求：相关界面反射非零；光程差处于相干能力内；吸收、粗糙度、楔度和散射未完全抑制高阶返回；相位变化可由仪器分辨；各束偏振和空间重叠足够。复折射率和分层传播是处理该机制的一般框架 [?]，吸收参数则依赖波长与载流子状态，不能脱离适用域迁移 [?]

上述均为必要而非充分条件。 $r_{12} \rightarrow 0$ 、强衰减使 $|g| \rightarrow 0$ 、或失相干平均移除交叉项时，高阶项分别退化。退化检查通过不证明实测中存在多光束。

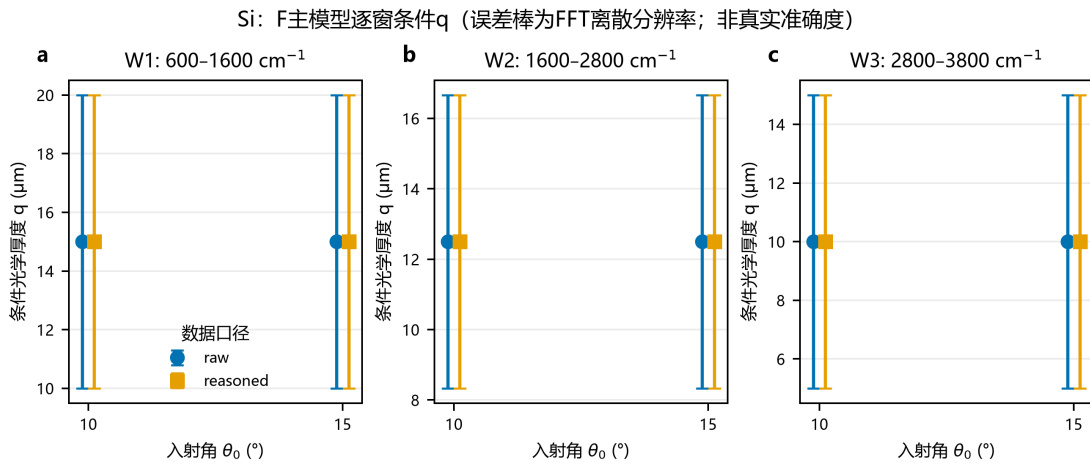


图 5: Si 三窗口、双角、双口径的条件 q ; 不跨窗平均。

表 4: Si 的 F 模型 q (μm)

角度	口径	W1	W2	W3
10°	raw/reasoned	15.00135	12.50011	10.00090
15°	raw/reasoned	15.00135	12.50011	10.00090

每窗双角与双口径相同，而跨窗相对范围约 0.400。色散、吸收、频率分辨率、楔度及仪器基线均是替代解释，现有证据不能唯一归因多光束。SiC 材料存在多型与制备迁移风险，文献中的非线性折射率也不能代替本题线性折射率 [?]

表 5: 多光束 M 的准入与退化状态		
项目	状态	解释
准入	GATE_NOT_TRIGGERED	双门未触发, M 关闭
机制证据	INSUFFICIENT_EVIDENCE	证据不足不等于不存在
厚度影响	NOT_ESTIMATED	不生成修正结果
反射趋零/强衰减/失相干	三项退化检查通过	高阶或相位项按对应极限消失

机制证据与稳定显著的厚度影响必须同时成立才准入 M。当前第一门不足、第二门未估计, 因此 Si 和 SiC 均不执行修正, 也不虚构修正前后结果。

6 验证、评价与边界

最终代码完整运行约 5.97 s, 生成 432 条合成、72 条观测和 84 条验证记录。量纲和退化检查验证公式-程序一致性; 合成恢复验证批准结构下的算法恢复; 双角、跨窗、掩码及压力测试只验证内部稳定性。它们均不等价于外部真值验证。

模型优点在于物理相位与代码对应、固定窗口全报、失败与异常不隐藏, 并以 q 和 $d(n)$ 区分可识别量。局限包括匹配 n, κ 、独立真值、相干长度、角度误差、粗糙度与楔度均缺失; 局部常量假设不能跨窗外推; 离散 FFT 分辨率较粗。若获得适用域明确的 n, κ , 可先冻结来源再计算 $d(n)$ 区间; 若获得独立厚度真值, 方可评价真实误差。只有双角、跨窗结构残差与厚度影响同时越过预设门槛, 才应重开 M。

AI 工具使用声明

本研究在题目结构化、候选模型整理、代码实现与调试、全量计算、证据映射、正式图表、LaTeX 写作和自动校验中使用了 Codex 任务环境中的配置模型。H1、H2、H3 的路线和主张由队长明确决定。现有记录证明了程序复现、哈希校验、独立任务复核和团队闸门选择, 但不能据此声称全文已由队员逐字人工核验。工具、用途、影响范围、采纳和核验状态见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》; 最终人工审查和提交责任由参赛队承担。

A 支撑材料清单与运行入口

支撑材料含 code/中的完整可运行代码, data/中的四份原始附件, results/中的全部结果与中间表, logs/中的复现清单、运行和独立复核记录, 以及 AI 工具使用详情 PDF。运行入口为:

```
python code/run_compute.py --project-root <恢复后的项目根目录>
```

随机种子 20260907；记录环境为 Python 3.13.14、NumPy 2.5.2、Matplotlib 3.11.1。表 ??、表 ?? 对应 `results/observed_all_models.csv`；合成、压力、异常和 M 状态分别定位到 `synthetic_recovery.csv`、`fft_pressure_test.csv`、`mask_exclusions.csv` 和 `M_diagnostic.json`。